

第七章答案

$$4. \text{ 格式化容量} = \text{扇区容量} * \text{每道扇区数} * \text{磁道总数} \\ = 512 * 9 * 100 * 2 = 921600B$$

7. (1) $275 * 12288 * 4 = 12.89MB$

(2) 最高位密度 D1 按最小磁道半径 R1 计算 ($R1 = 115mm$):

$$D1 = 12288 \text{ 字节} / 2\pi R1 = 17 \text{ 字节} / mm$$

最低位密度 D2 按最大磁道半径 R2 计算:

$$R2 = R1 + (275 \div 5) = 115 + 55 = 170mm$$

$$D2 = 12288 \text{ 字节} / 2\pi R2 = 11.5 \text{ 字节} / mm$$

$$(3) \frac{3000}{60} * 12288 = 600KB/s$$

$$(4) \frac{1}{2} * \frac{60}{3000} * 1000 = 10ms$$

(5)

16	15	14	6	5	4	3	0
台号	柱面(磁道)号	盘面(磁头)号	扇区号				

此地址格式表示有 4 台磁盘, 每台有 4 个记录面, 每个记录面最多可容纳 512 个磁道, 每道有 16 个扇区。

8.

存取时间 = 平均查找时间 + 平均等待时间

$$= 60 + \frac{1}{2} * \frac{60}{2400} * 1000 = 72.5ms$$

$$Dr = 96 * \frac{2400}{60} = 480KB/s$$

$$9. (1) D = \frac{C}{v} = \frac{128000 \text{字节/秒}}{2m/s} = 64000 \text{字节/m}$$

(2) 传送一个数据块所需时间为

$$t = \frac{1024 \text{字节}}{128000 \text{字节/秒}} = \frac{1}{125} \text{秒}$$

一个数据块占用长度为

$$l = v * t = 2m/s * \frac{1}{125}s = 0.016m$$

每块间隙 $L = 0.014m$, 数据块总数为

$$\frac{600 - 4}{l + L} = 19867 \text{块}$$

故磁带存储器有效存储容量为

$$19867 \text{块} * 1K \text{字节} = 19867K \text{字节}$$

10. (1)磁盘内径为: 9 英寸-5 英寸 =4 英寸

内层磁道周长为 $2\pi R = 2 * 3.14 * 5 = 31.4$ 英寸

每道信息量 = 1000 位/英寸*31.4 英寸 = $3.14 * 10^4$ 位

磁盘有 100 道/英寸*5 英寸 = 500 道

盘片组总容量: $20 * 500 * 3.14 * 10^4 = 3.14 * 10^8$ 位 = 314 兆位

(2)每转即每道含有信息量 $3.14 * 10^4$ 位, 即 $3.925 * 10^3$ B

$$\frac{1MB / s}{3.925 * 10^3 B / 转} = 267 转 / s = 16020 转 / 分钟$$

11. (1) $[(30 * 10^{-3} + 10 * 10^{-3} + 3000 / 500 * 10^{-3}) * 2 + 4 * 10^{-3}] * 1000 = 96s$

(2) $[(30 * 10^{-3} + 5 * 10^{-3} + 3000 / 1000 * 10^{-3}) * 2 + 4 * 10^{-3}] * 1000 = 80s$